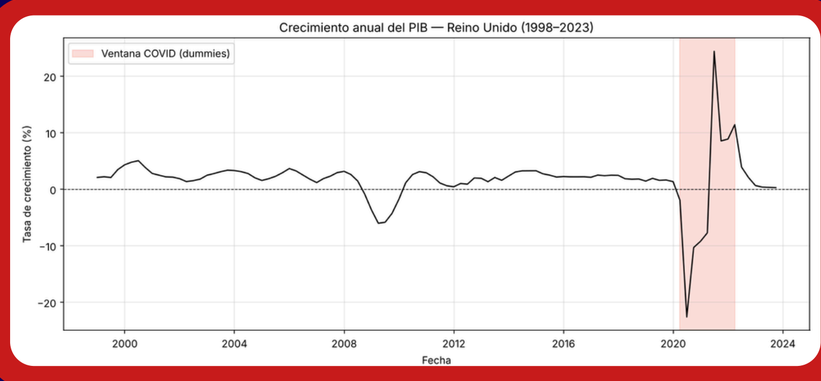
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB DEL REINO UNIDO: UN MODELO AR(5)

AUTORES: LUCÍA ROJAS GORDILLO Y FRANCISCO JAVIER GOMEZ CUEVAS

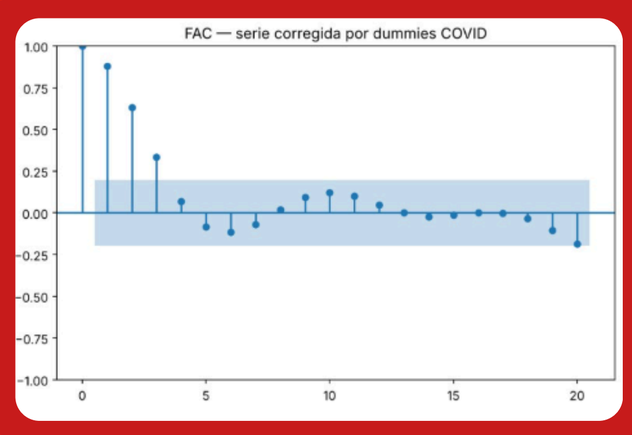
INTRODUCCIÓN:
Se evalúa la tasa de crecimiento anual del PIB trimestral del Reino Unido en el periodo 1998 Q4 – 2023 Q3 (100 observaciones). El análisis incluye identificación por FAC/FACP, pruebas de raíz unitaria ADF (Dickey-Fuller, 1979) y KPSS (Kwiatkowski et al., 1992), y el test de Bai-Perron para cambios estructurales. Los hallazgos concuerdan con los choques sobre el PIB de la crisis financiera de 2008 y de la pandemia de COVID-19. Como conclusión, el AR(5) estima que el crecimiento del PIB británico volverá hacia su media de 1.71 % en los 10 trimestres siguientes a 2023 Q3, con un nivel de confianza del 95 %.

IDENTIFICACIÓN:

Observaciones: 100 | Periodo: (1998-12-31) – (2023-09-30) | media: 1.693 | std: 4.457 | min: −22.627 | 25 %: 1.404 | 50 %: 2.136 | 75 %: 2.810 | max: 24.405

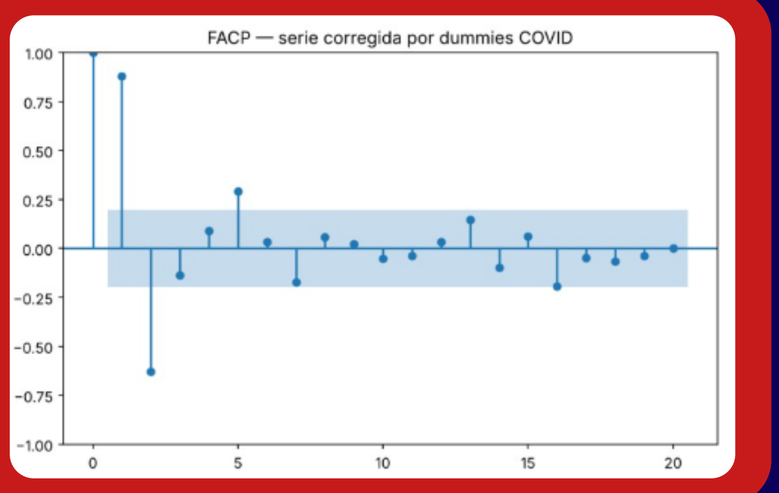


Crecimiento anual del PIB de Reuno Unido (%), Fuente: FRED



Análisis de la FAC y FACP

Se realizaron las pruebas ADF y KPSS para corroborar que la serie es estacionaria. Con un nivel de significancia del 5 %, el estadístico ADF fue −7.20, menor que el valor crítico de −2.89, por lo que se rechaza la hipótesis de raíz unitaria. El KPSS (0.083 frente a un valor crítico de 0.463) no rechaza la estacionariedad. Se trabaja con la serie en niveles (d = 0). En la serie original la FACP muestra un pico espurio en el rezago 4, creado por el −22.6 % de 2020 Q2 y el +24.4 % de 2021 Q2. Al corregir los 9 trimestres del COVID con dummies, la FACP se corta después del rezago 5, lo que sugiere un AR(5).



Serie por efectos Estacionales Tasa de Crecimiento PIB UK

ESTIMACIÓN PUNTUAL DEL MODELO ARMA (5,0)

$$y_t = 0.1662 + 1.4985\,y_{t-1} - 0.4443\,y_{t-2} - 0.2015\,y_{t-3} - 0.2857\,y_{t-4} + 0.3355\,y_{t-5} + \sum_{j=1}^{9} \delta_j D_{j,t} + \varepsilon_t$$

$$\varepsilon_t \sim \text{RB}(0,\ \hat{\sigma}^2 = 0.2124)$$

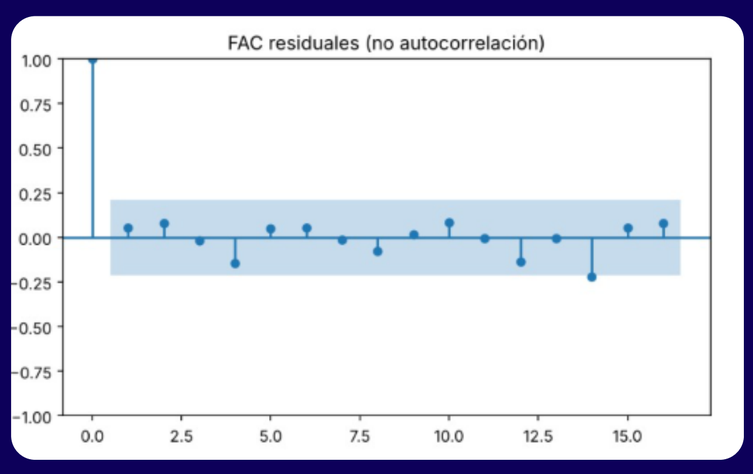
	AR (2)	AR (4)	AR (5)	AR (6)	ARMA (2,2)
AIC	176.5	163.8	154.4	146.7	150.7
BIC	210.1	202.3	195.3	190	189.4

Se estimaron 5 candidatos sugeridos por la FAC/FACP: ARMA(2,0), (4,0), (5,0), (6,0) y (2,2). Se eligió el ARMA(5,0) porque es el único estacionario, invertible y sin autocorrelación en los residuos. El ARMA(6,0) y el ARMA(2,2) tienen menor BIC, pero el primero deja autocorrelación y el segundo no es invertible.

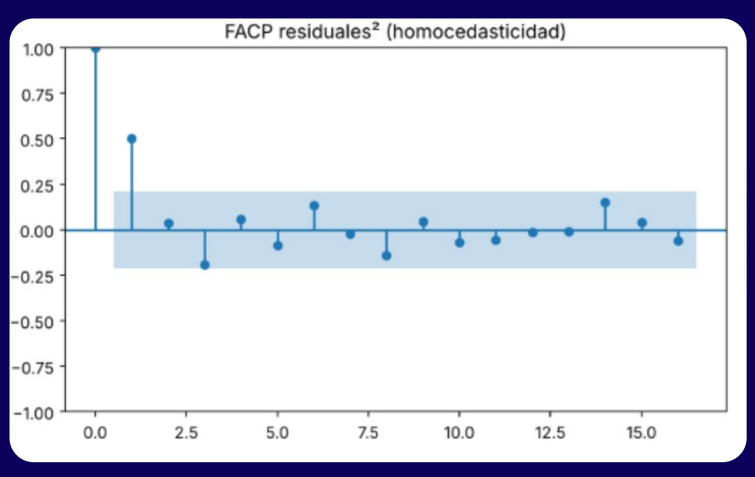
Parámetro	Coef.	Error est.	z	p-valor	Signif. 5 %
intercepto	0.1662	0.0935	1.778	0.0754	X
aL1	1.4985	0.0818	18.309	0.0000	✓
aL2	−0.4443	0.1708	−2.601	0.0093	✓
aL3	−0.2015	0.1673	−1.205	0.2283	X
aL4	−0.2857	0.1899	−1.505	0.1324	X
aL5	0.3355	0.1052	3.188	0.0014	✓
σ^2	0.2124	0.0298	7.128	0.0000	✓

Validación del modelo

Prueba	Estadístico	p-valor	Conclusión
Ljung-Box (20)	18.781	0.224	no autocorrelación
ARCH (5)	25.094	0.000	heterocedasticidad
Jarque-Bera	4.687	0.096	normalidad

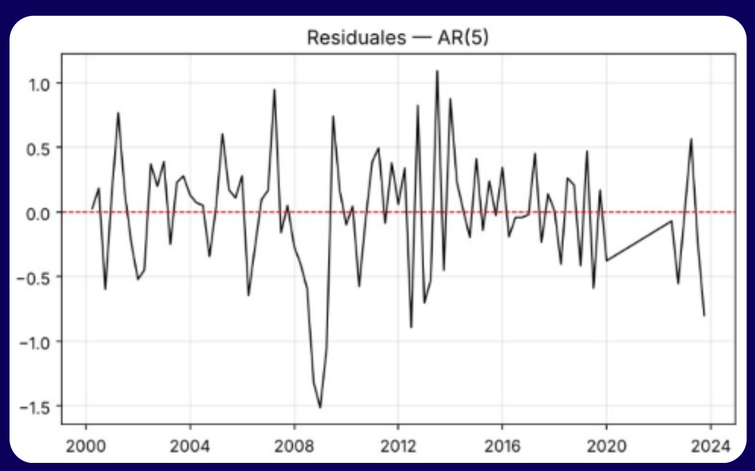


FAC de residuales no autocorrelacionados Modelo AR(5)



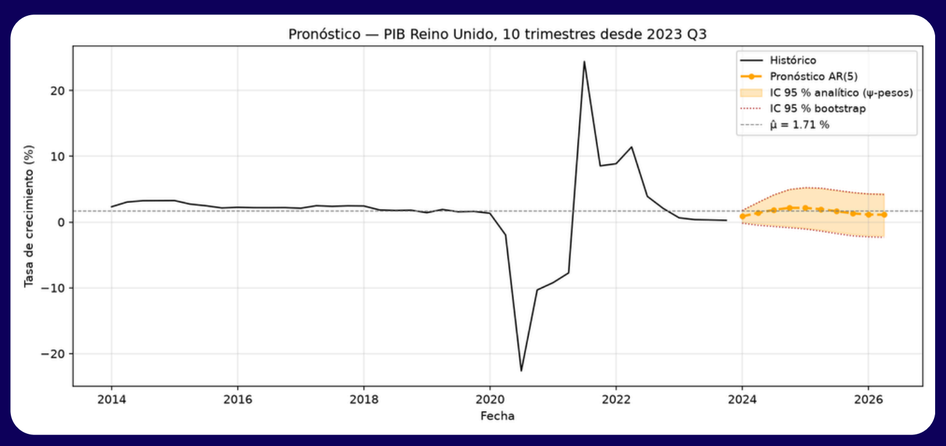
FACP de residuales Modelo AR(5)

El modelo AR(5) con dummies de impulso para la ventana COVID (2020 Q1 – 2022 Q1) deja residuos sin autocorrelación y con distribución normal, y sus parámetros son estables según el OLS-CUSUM. Todas las raíces AR están fuera del círculo unitario (mínimo 1.07), por lo que el proceso es estacionario; el par complejo implica un ciclo de ≈ 2.6 años. Los residuos presentan heterocedasticidad condicional, asociada a la volatilidad de 2008–09; por eso los intervalos de confianza se construyeron también por bootstrap.



Residuos del Modelo AR(5)

PRONÓSTICO



Pronosticos Modelo AR(5) de los 10 proximos trimestres

TRIMESTRE	PRONÓSTICO PUNTUAL	IC_inf_95	IC_sup_95
2023-12-31	0.86	-0.043	1.763
2024-03-31	1.384	-0.243	3.011
2024-06-30	1.837	-0.464	4.138
2024-09-30	2.161	-0.674	4.995
2024-12-31	2.153	-0.935	5.241
2025-03-31	1.955	-1.209	5.119
2025-06-30	1.644	-1.524	4.811
2025-09-30	1.326	-1.852	4.504
2025-12-31	1.139	-2.064	4.341
2026-03-31	1.116	-2.099	4.331

El modelo AR(5) con dummies para la ventana COVID (2020 Q1 – 2022 Q1), identificadas con la FAC/FACP y confirmadas por Bai-Perron, recupera la dinámica cíclica de la serie: sin autocorrelación residual, con normalidad y con parámetros estables. El pronóstico parte de 0.86 % en 2023 Q4, alcanza 2.16 % en 2024 Q3 y converge oscilando hacia su media de 1.71 %. Los intervalos de confianza se construyeron por bootstrap y de forma analítica; ambos incluyen el cero, por lo que no se descarta una contracción.

Organization for Economic Co-operation and Development, Composite Leading Indicators: Reference Series (GDP) for the United Kingdom, growth rate same period previous year [LORSGPORGBQ659S], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis.